

Лабораторная работа № 6

Тема: проектирование интерфейса приложения для мобильного устройства

Цель: научиться проектировать интерфейс в приложении Figma. Спроектировать интерфейс приложения для мобильного устройства с функциями перехода.

Время выполнения: 2 часа.

Содержание и последовательность выполнения работы

I. Входной контроль.

- 1) Что такое Мобильная среда?
- 2) Какие особенности Мобильной среды вы знаете?
- 3) Какие принципы стоит учитывать при создании удобного интерфейса для мобильного устройства?

II. Краткие теоретические сведения.

Мобильная среда – сфера существования переносных и носимых вычислительных устройств.

Среди особенностей мобильной среды можно выделить:

- оперативность (самая высокая степень в общедоступном плане);
- более низкий показатель единицы трафика на пользователя в сравнении с десктопными устройствами;
- самая высокая активность пользователей как в потреблении, так и создании контента;
- низкая конкуренция на рынке;
- пользовательская аудитория наиболее выгодна для рекламы, поскольку является более платежеспособной и активной в сравнении с аудиторией десктопных устройств.

Можно разделить мобильные приложения на несколько основных групп с точки зрения выполняемых ими функций:

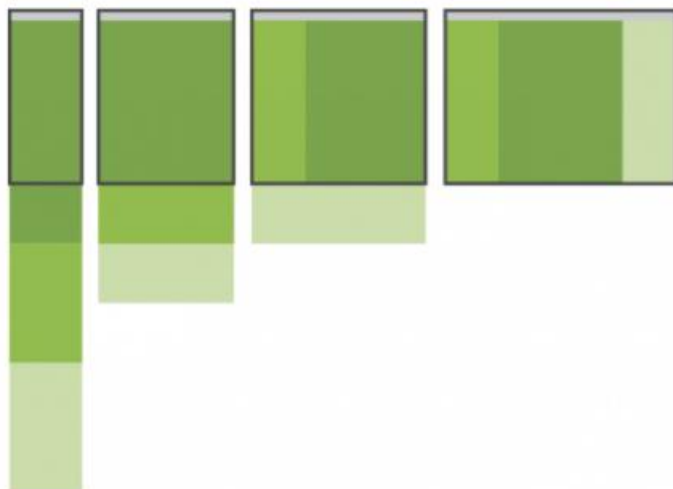
- приложения развлекательного характера (их доля на рынке наиболее существенна, а мировой оборот составляет десятки миллиардов долларов): сюда входят небольшие аркадные игры, менеджеры рингтонов, калькуляторы, календари, проигрыватели аудио- и видеофайлов, просмотрщики изображений и электронных документов и т. д.;
- приложения для коммуникации, в частности, для общения посредством электронной почты и социальных медиа, мобильные приложения для средств массовой информации;
- справочные приложения (программы для перевода, туристические гиды, электронные энциклопедии, галереи, различные каталоги и базы данных; технологии GPS и позволяющие определить местоположение мобильного устройства.

Мобильная версия – это специализированный сайт, адаптированный для просмотра и работы на мобильных устройствах: смартфонах и планшетах. При проектировании таких программных продуктов учитываются особенности мобильных устройств и мобильного интернета.

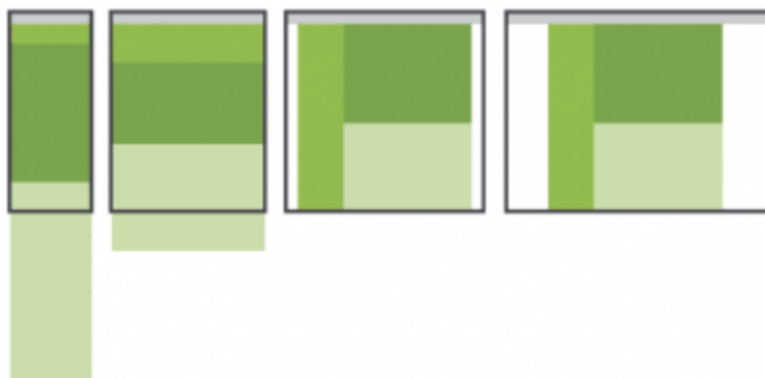
Адаптивный веб-дизайн (англ. adaptive web design) – дизайн веб-страниц, позволяющий корректно воспроизводить их на разных компьютерах. Философия адаптивного дизайна – предоставить всем пользователям, независимо от их технических средств, равные возможности в доступе к контенту.

Адаптивный подход позволяет не менять ссылку и не переадресовывать пользователя на отдельный мобильный сайт. Подход позволяет не создавать различные версии под каждое отдельное устройство, не зависеть от разрешения и формата экрана.

Перенос блоков. Очевидный способ для многоколоночного сайта: при уменьшении ширины экрана дополнительные блоки (сайдбары) переносятся в нижнюю часть макета:



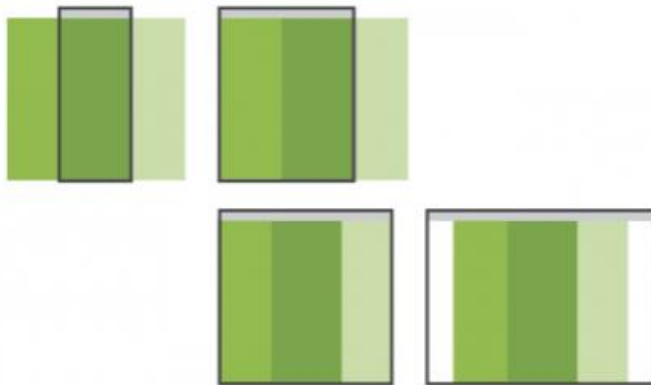
Переключение макетов. Этот способ наиболее удобен при чтении сайта с различных устройств: под каждое разрешение экрана разрабатывается отдельный макет. Способ трудоемок, поэтому менее популярен:



Адаптивность «малой кровью». Очень простой способ, который подходит для несложных сайтов. Достигается элементарным масштабированием изображений и типографики. Не очень популярен, т. к. не обладает гибкостью:



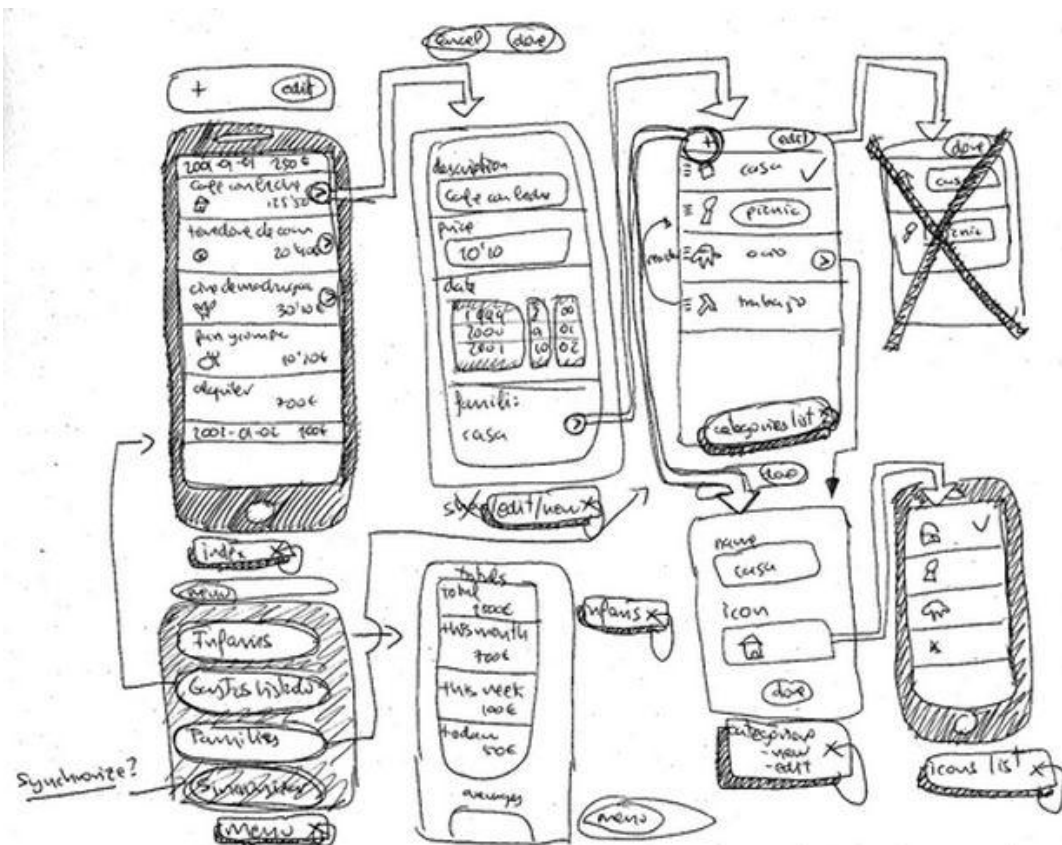
Панели. Способ, пришедший из мобильных приложений, где дополнительное меню может появляться при горизонтальной или вертикальной тапе. Главный недостаток – неочевидность действий для пользователя: очень непривычно видеть мобильную навигацию на веб-сайтах. Но со временем способ может стать достаточно популярным:



III. Задания для выполнения работы.

Задание № 1 (1 балл). Создание схематичной структуры интерфейса.

Проанализируйте перечень функций экранных форм и граф переходов (л.р. 3) и составьте схематичную структуру интерфейса для мобильного устройства.



Задание № 2 (2 балла). Создание макета экранных форм.

Разработайте детальные макеты экранных форм вашего веб-приложения в Figma.

В макетах отобразите все ключевые элементы интерфейса:

- кнопки
- формы ввода
- меню навигации
- и иные интерактивные компоненты.

Учтите удобство пользовательского взаимодействия и визуальную иерархию элементов, принцип большого пальца.

Задание № 3 (2 балла). Настройка стилей.

Настройте стили для элементов интерфейса:

- определите цветовую палитру
- типографику
- размеры
- отступы

Используйте единые стили для элементов, чтобы обеспечить единый и профессиональный внешний вид интерфейса.

Задание № 4 (3 балла). Прототипирование.

Создайте интерактивный прототип вашего приложения для мобильного устройства в Figma, связав макеты между собой по логике переходов.

Настройте взаимодействия:

- клики

-переходы

-анимации

Проверьте, насколько удобно и реализуемо перемещение по интерфейсу.

Задание № 5 (2 балла). Оформление работы

Добавьте комментарии к ключевым элементам интерфейса, экспортируйте созданный прототип в виде ссылки. Подготовьте краткое описание вашего интерфейса, его структуры и особенностей.

Разместите разработанные материалы в итоговом отчете:

- входной контроль;
- разработанный материал (скриншоты поэтапной работы);
- выходной контроль

IV. Выходной контроль.

- 1) Какие основные принципы следует учитывать при проектировании мобильного интерфейса?
- 2) Какие особенности дизайна следует учитывать для разных размеров экранов и устройств?
- 3) Какие инструменты и функции доступны в Figma для создания прототипов мобильных приложений?